

Análise de Dados de Pesquisa

Especialização em Ciência de Dados

Profa. Helen de Cássia Sousa da Costa Lima



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto



A PERGUNTA CENTRAL

Dados de evasão do ICEA/UFOP

Coletados em 2021

Pesquisa acadêmica – Estudo sobre evasão no ICEA

A pesquisa busca levantar dados sobre a evasão no campus do ICEA através da aplicação de algoritmos de mineração de dados para embasar o entendimento do problema.

Informações solicitadas:

- Período de evasão (ano/período de saída)
- Sexo e idade de saída
- O período em que estava cursando
- Motivos do abandono (múltipla escolha)
- Fatores que levaram a abandonar o curso

Compromisso Ético:

Os dados serão usados para fins acadêmicos e as respostas são totalmente **anônimas**.

Muito obrigado!

Sua resposta ajuda a compreendermos as altas taxas de evasão.



Coletar não é entender

Ter o dado

- 167 respostas de um formulário de evasão
- uma planilha com 23 colunas
- múltipla escolha espalhada e texto livre

→ **sozinha, não responde nada**

Extrair a decisão

- Quem evade cedo sai pelos mesmos motivos de quem evade tarde?
- Recuperar + segmentar + comparar transforma dado em política

A escada da análise

Cinco passos para transformar respostas de formulário em decisão.

1



Recuperar

Reconstruir o dado escondido: múltipla escolha espalhada em colunas.

2



Limpar

Tipos corretos, valores absurdos fora, faltantes tratados.

3



Segmentar

Definir grupos com sentido: A (até 1º ano) e B (3º período+).

4



Comparar

O teste certo para cada variável: qui-quadrado, Mann-Whitney, Fisher.

5



Interpretar

Do número à recomendação — sem esquecer as limitações.



O ESTUDO DE CASO

Dois perfis de evasão no ICEA

A coluna-chave: período do CURSO ao sair

Grupo A — evasão precoce

Saiu até o 1º ano (1º ou 2º período do curso).

Pergunta: por que alguém desiste logo no início?

Hipótese: reescolha — curso ou instituição errados.



Grupo B — evasão tardia

Saiu a partir do 3º período do curso.

Pergunta: por que desistir após investir tempo?

Hipótese: desgaste — rendimento e vínculo.

76 A → 90 B

Grupos equilibrados — comparação confiável.

Recuperar o dado escondido

A múltipla escolha veio espalhada em colunas sem nome — o dado existe, mas não está utilizável.

O sintoma

Colunas Unnamed: 7, 8, 9... cada motivo marcado num campo diferente.

A recuperação

Varrer as colunas e montar um conjunto de motivos por respondente.

O ruído

Respostas abertas vazaram para os campos de motivo — filtrar pela lista oficial.

A normalização

Corrigir variações de digitação antes de contar (mesmo motivo, grafias diferentes).



A lição: metade do trabalho de análise é recuperar e limpar — antes de qualquer gráfico. o dado raramente chega pronto — **recuperá-lo é parte do método.**

Escolher o teste certo

Grupo	Sucesso	Fracasso
A	15	5
B	10	10



Qui-quadrado

CATEGÓRICAS

Para comparar proporções entre grupos. Ex.: a composição por sexo difere entre A e B? ($p \approx 1$: não difere.)



Mann-Whitney

NUMÉRICAS

Para comparar distribuições sem supor normalidade. Ex.: idade ao evadir — B sai mais velho ($p < 0,001$).



Fisher exato

2×2 PEQUENO

Para presença/ausência de cada motivo com contagens pequenas. É o teste do coração da análise A vs B.



O ACHADO

O que os grupos revelaram

A · sai por reescolha

Oportunidade de ingresso em outra IES pesa mais cedo.

Corrige uma escolha: curso ou instituição não eram o esperado.

Política: acolhimento e reorientação no 1º ano.



B · sai por desgaste

Desinteresse com o curso: 17% (A) → 43% (B), $p < 0,001$.

Baixo rendimento e problemas com professores sobem forte.

Marca mais motivos: 4,1 vs 2,4 — acúmulo.

Política: apoio pedagógico e revisão do ensino.

17% desinteresse em A



43% desinteresse em B

Dois problemas distintos pedem duas políticas.

Mesma lógica, outros campos



Churn em telecom

NEGÓCIOS

Cancela cedo (insatisfação inicial) vs. tarde (preço, concorrência). Recuperar, segmentar, comparar — idêntico.



Abandono de tratamento

SAÚDE

Quem larga a medicação nas 1^{as} semanas tem motivos diferentes de quem larga meses depois (efeito x custo).



Carrinho abandonado

E-COMMERCE

Desiste na vitrine (curiosidade) vs. no checkout (frete, cadastro). O quando muda o porquê — e a intervenção.

Da planilha à decisão

- 1 Recuperar o dado escondido (a múltipla escolha)
- 2 Limpar e definir grupos com sentido (A vs B)
- 3 Escolher o teste certo para cada variável
- 4 Interpretar: A reescolha, B se desgasta
- 5 Nomear as limitações (autosseleção, 1 campus)



Pratique no notebook

Análise A vs B completa,
com testes e gráficos

Aula_Analise_Evasao_A_vs_B.ipynb

Dúvidas?

Créditos

Parte do código fonte gerado nesta aula utilizou o Claude 4.8 Opus (Anthropic, 2026).